Correlation Analysis

Supermarket Sales Cleaned Dataset

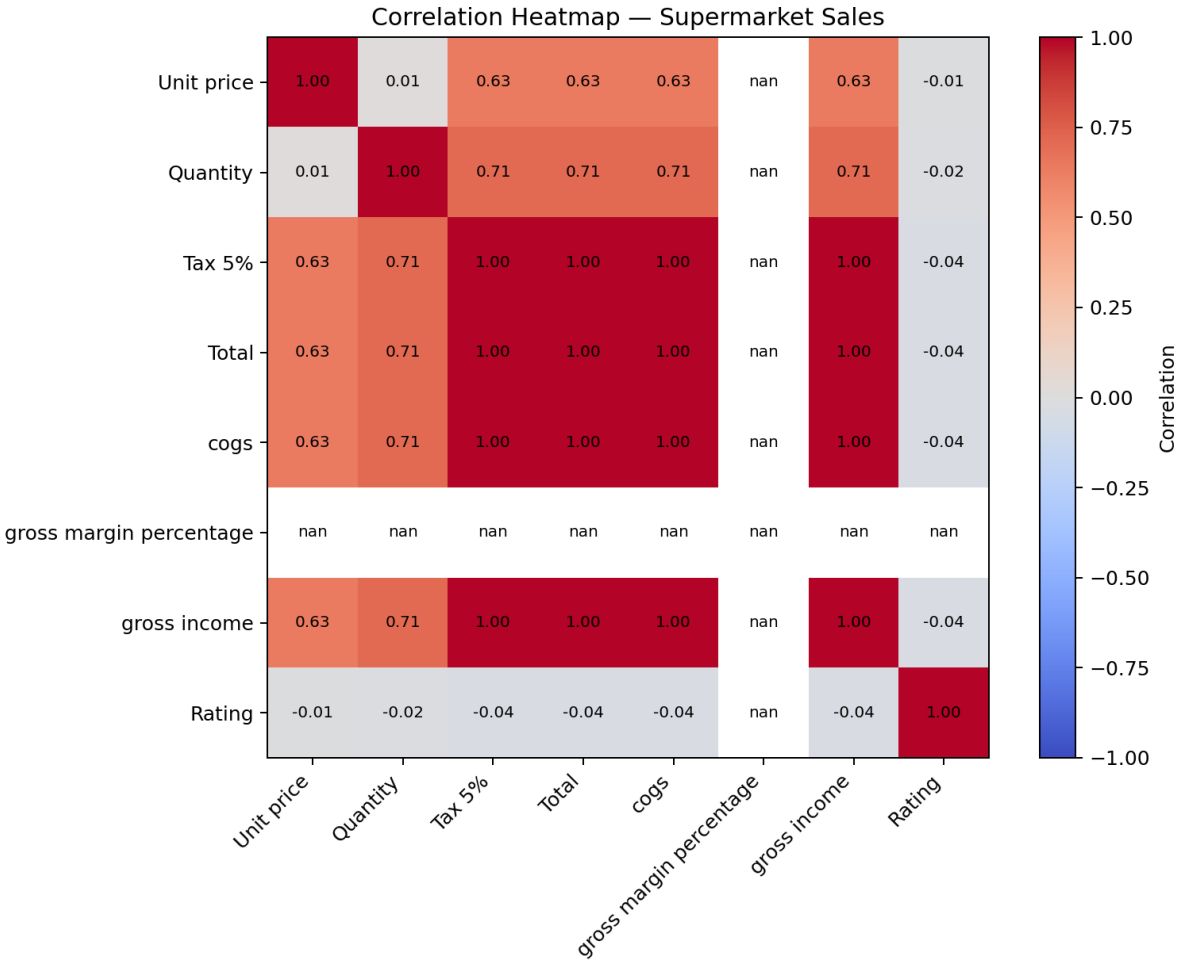
Analisis korelasi dilakukan pada 8 variabel numerik dari 1,000 transaksi menggunakan Pearson correlation.

1. Correlation Matrix

Variable	Unit price	Quantity	Tax 5%	Total	cogs	gross margin percentage	gross income	Rating
Unit price	1.00	0.01	0.63	0.63	0.63	nan	0.63	-0.01
Quantity	0.01	1.00	0.71	0.71	0.71	nan	0.71	-0.02
Tax 5%	0.63	0.71	1.00	1.00	1.00	nan	1.00	-0.04
Total	0.63	0.71	1.00	1.00	1.00	nan	1.00	-0.04
cogs	0.63	0.71	1.00	1.00	1.00	nan	1.00	-0.04
gross margin percentage	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
gross income	0.63	0.71	1.00	1.00	1.00	nan	1.00	-0.04
Rating	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	nan	-0.04	1.00

2. Correlation Heatmap

Warna dan angka pada heatmap menunjukkan arah serta kekuatan hubungan linear antarvariabel.



3. Interpretasi Korelasi

1. Variabel yang paling berpengaruh terhadap Total berdasarkan korelasi adalah Quantity (r = 0.71), dengan hubungan positif kuat.

2. cogs juga memiliki hubungan positif sangat kuat dengan Total (r = 1.00).

3. gross income memiliki hubungan positif sangat kuat dengan Total (r = 1.00).

4. Unit price memiliki hubungan positif kuat dengan Total (r = 0.63).

5. Rating memiliki hubungan sangat lemah dengan Total (r = -0.04), sehingga secara linear tidak menjadi penjelas utama Total.

6. Dalam analisis ini, Total diposisikan sebagai variabel dependen karena menjadi nilai yang ingin dijelaskan.

7. Quantity, Unit price, cogs, dan gross income dapat diperlakukan sebagai variabel independen/prediktor untuk melihat keterkaitannya dengan Total.

8. Korelasi menunjukkan hubungan linear, bukan bukti bahwa satu variabel menyebabkan variabel lain.

9. Korelasi positif berarti ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung ikut meningkat.

10. Korelasi yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linear yang lemah atau hampir tidak ada.

4. Korelasi Terkuat

• Unit price ↔ gross margin percentage: r = nan (sangat lemah).

• Quantity ↔ gross margin percentage: r = nan (sangat lemah).

• Tax 5% ↔ cogs: r = 1.00 (sangat kuat).

• Tax 5% ↔ gross margin percentage: r = nan (sangat lemah).

• Tax 5% ↔ gross income: r = 1.00 (sangat kuat).

Ringkasan Hasil

Berdasarkan correlation matrix dan heatmap, hubungan yang paling jelas dengan Total adalah Quantity (r = 0.71), cogs (r = 1.00), dan gross income (r = 1.00). Unit price memiliki hubungan positif dengan Total (r = 0.63), sedangkan Rating menunjukkan hubungan yang lemah (r = -0.04). Untuk tujuan analisis, Total digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel numerik lain dapat digunakan sebagai variabel independen/prediktor. Interpretasi ini bersifat korelasional dan tidak menyatakan hubungan sebab-akibat.